

Připravuje na výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (Fyzika 1, 1/1)

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (Fyzika 2, 2/1)

Učivo: jednotky plochy a objemu; litr a mililitr; převod km/h ↔ m/s

Připomenutí

$$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$$

$$1 \text{ cm}^2 = 100 \text{ mm}^2$$

$$1 \text{ ha} = 100 \text{ a} = 10\,000 \text{ m}^2$$

$$1 \text{ km}^2 = 100 \text{ ha} = 1\,000\,000 \text{ m}^2$$

$$1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3 = 1\,000\,000 \text{ cm}^3$$

$$1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ ml}$$

$$1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3$$

$$1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ l}$$

$$v = \frac{s}{t}$$

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$$

Převody jednotek obsahu a objemu, litry a mililitry, převod km/h a m/s. Nejdřív si urči krok (100, nebo 1 000) a směr převodu. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Převeď na cm^2 : a) 3 dm^2 b) $0,5 \text{ m}^2$ c) 450 mm^2 d) $1,2 \text{ m}^2$ ★☆☆
- Převeď na m^2 : a) $25\,000 \text{ cm}^2$ b) 350 dm^2 c) 4 a d) $0,6 \text{ ha}$ ★☆☆
- Převeď: a) $2,5 \text{ ha}$ na a b) $0,08 \text{ km}^2$ na hektary c) $7\,500 \text{ m}^2$ na hektary d) 3 km^2 na m^2 ★★☆☆
- Převeď na dm^3 (litry): a) 2 m^3 b) $4\,500 \text{ cm}^3$ c) $0,35 \text{ m}^3$ d) $800\,000 \text{ mm}^3$ ★★☆☆
- Převeď: a) $2,5 \text{ l}$ na ml b) 330 ml na l c) $1,5 \text{ hl}$ na l d) 250 cm^3 na ml e) $0,75 \text{ l}$ na cm^3 ★☆☆
- Převeď na m/s : a) 36 km/h b) 90 km/h c) 54 km/h d) $7,2 \text{ km/h}$ ★☆☆
- Převeď na km/h : a) 5 m/s b) 30 m/s c) $1,5 \text{ m/s}$ d) 340 m/s (rychlost zvuku) ★☆☆
- Obdélník má rozměry $2,4 \text{ m}$ a 75 cm . Vypočítej jeho obsah v cm^2 , v dm^2 a v m^2 . ★★☆☆
- Krychle má hranu 5 cm . Vypočítej její objem v cm^3 , v ml a v litrech. ★☆☆
- Doplň znak $<$, $>$ nebo $=$: a) $0,5 \text{ m}^2$? 500 cm^2 b) 1 l ? $1\,000 \text{ cm}^3$ c) 20 m/s ? 70 km/h d) 3 ha ? $0,03 \text{ km}^2$ ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Pokoj má rozměry $4,5 \text{ m} \times 3,2 \text{ m}$. Plovoucí podlaha se prodává v balících po $2,2 \text{ m}^2$. Kolik balíků je třeba koupit (bez prořezu)? ★★☆☆
- Obdélníkové pole má rozměry 250 m a 180 m . Kolik má hektarů? Kolik tun obilí se z něj sklídí, když se z 1 ha sklídí 6 t ? ★★☆☆
- Bazén tvaru kváдру má rozměry $25 \text{ m} \times 10 \text{ m}$ a hloubku $1,8 \text{ m}$. Kolik m^3 a kolik litrů vody se do něj vejde? ★★☆☆
- Ze džbánu s $1,5 \text{ l}$ limonády naléváme do sklenic po 250 ml . Kolik sklenic naplníme? Kolik sklenic po 200 ml bychom naplnili a kolik ml by zbylo? ★☆☆
- Z kohoutku kape každou sekundu jedna kapka; 20 kapek má objem 1 ml . Kolik litrů vody uteče za den? ★★☆☆
- Gepard běží rychlostí 30 m/s , auto jede 100 km/h . Kdo je rychlejší? ★☆☆
- Sprinter uběhne 100 m za 10 s , cyklista jede rychlostí 40 km/h . Kdo je rychlejší a o kolik km/h ? ★★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

- Fyzika – hustota: 1 l vody má hmotnost 1 kg . Jakou hmotnost má voda v akváriu ze vzorového příkladu (72 l)? Kolik váží 1 m^3 vody? ★☆☆
- Fyzika – pohyb: auto jede po dálnici stálou rychlostí 126 km/h . Kolik metrů ujede za 1 s ? Kolik metrů ujede „naslepo“, když se řidič na 2 s podívá do mobilu? ★☆☆
- Zeměpis a fyzika: při bouři napršelo 15 mm srážek (na vodorovnou plochu dopadla vrstva vody vysoká 15 mm). Kolik litrů vody spadlo na střechu o ploše 80 m^2 ? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. řádný termín (M9B): úloha 1** – Převod m^2 na cm^2 a rozdíl dvou obsahů. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9B_2026_KSR.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/M9B_2026_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 1. řádný termín (M9A): úlohy 6.1 a 6.2** – Objem válce převedený na litry a výška hladiny v milimetrech. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9A_2025_rozsireny_klic.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9A_2025_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 1. náhradní termín (M9C): úloha 7.3** – Čas z dráhy a rychlosti převedený na minuty (úlohy 7.1–7.2 procvičují i procenta a zlomky). Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9C_2025_rozsireny_klic.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9C_2025_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Převody jednotek III (M. Krynický, učebnice pro ZŠ)** – Převody jednotek obsahu (včetně arů a hektarů) a objemu (včetně litrů) s výsledky.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/01%20Opakov%C3%A1n%C3%AD%20z%206.%20ro%C4%8Dn%C3%ADku/04%20P%C5%99evody%20jednotek%20III.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- | | |
|---|--|
| 1. a) 300 cm ² b) 5 000 cm ² c) 4,5 cm ² d) 12 000 cm ² | 11. 14,4 m ² : 2,2 ≈ 6,5 → 7 balíků |
| 2. a) 2,5 m ² b) 3,5 m ² c) 400 m ² d) 6 000 m ² | 12. 45 000 m ² = 4,5 ha; 27 t |
| 3. a) 250 a b) 8 ha c) 0,75 ha d) 3 000 000 m ² | 13. 450 m ³ = 450 000 l |
| 4. a) 2 000 dm ³ b) 4,5 dm ³ c) 350 dm ³ d) 0,8 dm ³ | 14. 6 sklenic po 250 ml; 7 sklenic po 200 ml a zbude 100 ml |
| 5. a) 2 500 ml b) 0,33 l c) 150 l d) 250 ml e) 750 cm ³ | 15. 86 400 kapek = 4 320 ml = 4,32 l |
| 6. a) 10 m/s b) 25 m/s c) 15 m/s d) 2 m/s | 16. gepard: 30 m/s = 108 km/h > 100 km/h |
| 7. a) 18 km/h b) 108 km/h c) 5,4 km/h d) 1 224 km/h | 17. sprinter 10 m/s = 36 km/h; cyklista je rychlejší o 4 km/h |
| 8. 18 000 cm ² = 180 dm ² = 1,8 m ² | 18. 72 kg; 1 000 kg = 1 t |
| 9. 125 cm ³ = 125 ml = 0,125 l | 19. 35 m/s; 70 m |
| 10. a) > (5 000 cm ²) b) = c) > (72 km/h) d) = | 20. 80 m ² · 0,015 m = 1,2 m ³ = 1 200 l |

Řešení krok za krokem

Úloha 11

- Plocha pokoje: $4,5 \cdot 3,2 = 14,4 \text{ m}^2$.
- Počet balíků: $14,4 : 2,2 \doteq 6,5$.
- Balík nelze koupit napůl, proto zaokrouhlíme nahoru: 7 balíků.

Úloha 20

- Výšku vrstvy vody převedeme na metry: $15 \text{ mm} = 0,015 \text{ m}$.
- Objem vody = plocha · výška vrstvy: $80 \text{ m}^2 \cdot 0,015 \text{ m} = 1,2 \text{ m}^3$.
- Převod: $1 \text{ m}^3 = 1 000 \text{ l}$, tedy $1,2 \text{ m}^3 = 1 200 \text{ l}$.